

3.3. Скалярное произведение векторов. Деление отрезка в данном отношении

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- по координатам находить скалярное произведение векторов, определять угол между ними;
- знать формулу деления отрезка в заданном отношении и применять ее при решении задач;
- знать метод разложения вектора по трем некомпланарным векторам.

3.3.1. Скалярное произведение векторов

Углом между векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$ называется угол BAC . Углом между ненулевыми векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется угол, образованный при откладывании этих векторов от одной точки. Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ обозначают так: $(\vec{a}, \vec{b})$ (рис. 3.19).

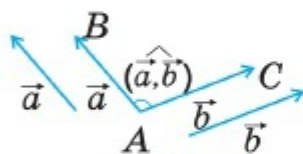


Рис. 3.19

Определение. Скалярным произведением векторов называется число, равное произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними:

$$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

Скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ обозначают так $\vec{a} \cdot \vec{b}$. Если $(\vec{a}, \vec{b}) = \varphi$, то по определению

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi. \quad (1)$$

Скалярное произведение равных векторов называется **скалярным квадратом** и обозначается через $\vec{a}^2$. По формуле (1)

$$\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{a}|^2, \text{ т.е. } \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

Если $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$, то векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются **ортогональными** (перпендикулярными). Так как $\cos 90^\circ = 0$, то скалярное произведение ортогональных векторов равно нулю: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $(\vec{a} \perp \vec{b})$.

Если $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, то буквально так же, как и в курсе геометрии за 9 класс (раздел 1, п.1.6), можно показать, что скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ определяется по формуле

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2. \quad (2)$$

Условие ортогональности векторов в координатах записывается так:

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0, \quad (3)$$

т.к. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ при $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Из равенства (1) $\cos(\widehat{a, b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}.$

Учитывая, что $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$, $|\vec{b}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}$ и из формулы

$$(2) \text{ получим: } \cos(\widehat{a, b}) = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}. \quad (4)$$

3.3.2. Деление отрезка в данном отношении

Пусть даны точки $A(x_A; y_A; z_A)$ и $B(x_B; y_B; z_B)$. Предположим, что точка $C(x_C; y_C; z_C)$ делит отрезок AB в отношении λ , т.е. $\frac{AC}{CB} = \lambda$, или $AC = \lambda \cdot CB$. Выразим координаты точки C через координаты точек A и B .

Так как точка C лежит между точками A и B , то векторы $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{CB}$ сонаправлены. Поэтому имеет место равенство $\overrightarrow{AC} = \lambda \cdot \overrightarrow{CB}$. Поскольку $\overrightarrow{AC} = (x_C - x_A; y_C - y_A; z_C - z_A)$ и $\overrightarrow{CB} = (x_B - x_C; y_B - y_C; z_B - z_C)$, то из последнего равенства получим систему равенств:

$$\begin{cases} x_C - x_A = \lambda(x_B - x_C), \\ y_C - y_A = \lambda(y_B - y_C), \\ z_C - z_A = \lambda(z_B - z_C) \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} (1 + \lambda)x_C = x_A + \lambda x_B, \\ (1 + \lambda)y_C = y_A + \lambda y_B, \\ (1 + \lambda)z_C = z_A + \lambda z_B. \end{cases}$$

Следовательно,

$$x_C = \frac{x_A + \lambda x_B}{1 + \lambda}, \quad y_C = \frac{y_A + \lambda y_B}{1 + \lambda}, \quad z_C = \frac{z_A + \lambda z_B}{1 + \lambda}, \quad (5)$$

т.е. формулами (5) определяются координаты точки C , делящей отрезок AB в отношении λ . Если точка C является серединой отрезка AB , то $\lambda = 1$, из формул (5) получим координаты точки, делящей отрезок пополам:

$$x_C = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_C = \frac{y_A + y_B}{2}, \quad z_C = \frac{z_A + z_B}{2} \quad (6)$$

Пример 1. Даны точки $A(0; 2; -3)$, $B(-1; 1; 1)$ и $C(3; -1; -5)$, являющиеся вершинами $\triangle ABC$. Найдем: 1) $\cos \angle A$; 2) координаты точки пересечения медиан $\triangle ABC$.

▲ 1) Достаточно найти косинус угла между векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$. Так как $\overrightarrow{AB} = (-1; -1; 4)$, $\overrightarrow{AC} = (3; -3; -2)$, $|\overrightarrow{AB}| = 3\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{22}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1) \cdot 3 + (-1) \cdot (-3) + 4 \cdot (-2) = -8$, то по формуле (4)

$$\cos \angle A = \frac{-8}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{22}} = -\frac{4\sqrt{11}}{33}.$$

2) Сначала найдем координаты точки D – середины отрезка BC . По формуле (6)

$$x_D = \frac{-1+3}{2} = 1, \quad y_D = \frac{1-1}{2} = 0, \quad z_D = \frac{1-5}{2} = -2,$$

т.е. $D(1; 0; -2)$. Если E является точкой пересечения медиан $\triangle ABC$, то эта точка делит отрезок AD в отношении $\lambda = 2$, т.е. $AE : ED = 2 : 1$. Тогда по формулам (5)

$$x_E = \frac{0+2 \cdot 1}{1+2} = \frac{2}{3}, \quad y_E = \frac{2+2 \cdot 0}{1+2} = \frac{2}{3};$$

$$z_E = \frac{-3+2 \cdot (-2)}{1+2} = -\frac{7}{3}, \quad \text{т.е. } E\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{7}{3}\right).$$

Пример 2. Даны векторы $\vec{a} = (1; 2; 1)$, $\vec{b} = (2; -1; 1)$, $\vec{c} = (-1; 1; 1)$, и $\vec{d} = (8; -3; 0)$. Покажем, что векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ – некопланарные векторы, и разложим вектор $\vec{d}$ по векторам $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

▲ Если бы векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ были компланарными, то были бы параллельными одной плоскости, то один из них линейно выражался бы через два другие, т.е. нашлись бы числа u и v такие, что $\vec{c} = u\vec{a} + v\vec{b}$, в координатной форме имеем равенство

$$(u + 2v; 2u - v; u + v) = (-1; 1; 1).$$

Отсюда получим систему уравнений

$$\begin{cases} u + 2v = -1, \\ 2u - v = 1, \\ u + v = 1 \end{cases}$$

Однако эта система не совместна, т.е. не имеет решения. Это значит, что вектор $\vec{c}$ нельзя линейно выразить через векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Следовательно, векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ не параллельны одной плоскости, т.е. некопланарные.

Пусть существуют числа x, y, z такие, что $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$.
Записав это равенство в координатной форме, мы также получим

$$\text{систему уравнений} \begin{cases} x + 2y - z = 8, \\ 2x - y + z = -3, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

С помощью 3-го уравнения в первых двух исключим z .

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8, \\ x - 2y = -3 \end{cases} \Rightarrow x=1, y=2, \text{ тогда } z = -3, \text{ поэтому } \vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}. \blacksquare$$



1. Как определяется угол между векторами?
2. Что такое скалярное произведение векторов?
3. Напишите формулу скалярного произведения в координатах.
4. Напишите условие ортогональности векторов.
5. Напишите формулу косинуса угла между векторами.
6. Напишите формулу деления отрезка в данном отношении.
7. Как найти координаты середины отрезка?

Упражнения

А

3.67. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, $(\vec{a}, \vec{b}) = \varphi$, если:

- 1) $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = \sqrt{2}, \varphi = 45^\circ$;
- 2) $|\vec{a}| = 0,5, |\vec{b}| = 16, \varphi = 60^\circ$;
- 3) $|\vec{a}| = \sqrt{3}, |\vec{b}| = 3, \varphi = 30^\circ$;
- 4) $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \varphi = 120^\circ$.

3.68. Даны векторы $\vec{a} = (2; -1; 0), \vec{b} = (1; \sqrt{2}; -5), \vec{c} = (1; 2; 5), \vec{d} = (1; 0; 2)$. Вычислите: 1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$; 2) $\vec{a} \cdot \vec{c}$; 3) $\sqrt{\vec{b}^2}$; 4) $(\vec{a} - \vec{b})(\vec{a} + \vec{c})$; 5) $(\vec{a} - \vec{d})^2$; 6) $\vec{c} \cdot \vec{d} + \vec{b} \cdot \vec{a}$; 7) $(\vec{a} + \vec{d})(\vec{b} - \vec{c})$; 8) $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{c} - \vec{d})$.

3.69. Какие из векторов $\vec{a} = (2; 3; 1), \vec{b} = (5; 9; 2), \vec{c} = (-3; 1; 3)$ попарно перпендикулярны?

3.70. Даны точки $A(5; 2; 1), B(-3; 4; 0), C(3; 0; 4), D(1; -4; 3)$. Вычислите скалярное произведение: 1) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$; 2) $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$; 3) $\vec{AD} \cdot \vec{BC}$; 4) $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$.